THỰC HÀNH TÁC TỬ THÔNG MINH
TÁC TỬ PHẢN XẠ - ROBOT HÚT BỤI - GRIDHUNT - LUNAR LANDER

1. Mục Tiêu

• Hiểu mô hình tác tử thông minh và mối quan hệ giữa tác tử với môi trường.

• Xác định PEAS (Performance Measure, Environment, Actuators, Sensors) cho một bài toán tác tử. • Cài đặt và phân biệt tác tử ngẫu nhiên, tác tử phản xạ đơn giản và tác tử phản xạ dựa trên mô hình. • Thiết kế môi trường mô phỏng, thu nhận cảm nhận, thực hiện hành động và đánh giá hiệu năng tác tử. • Thực nghiệm tác tử trong các môi trường Robot Vacuum, GridHunt và Lunar Lander. **2. Bài tập thực hành**

Bài 1. Xác định PEAS cho các bài toán tác tử

Với mỗi bài toán bên dưới, hãy xác định bốn thành phần PEAS và cho biết môi trường là quan sát đầy đủ/không đầy đủ, xác định/ngẫu nhiên, đơn tác tử/đa tác tử khi phù hợp.

1. Robot hút bụi: robot di chuyển trong phòng dạng lưới, nhận cảm biến va chạm và cảm biến bụi, có thể hút bụi hoặc di chuyển theo bốn hướng.
2. GridHunt: thợ săn di chuyển trong đấu trường n × n để bắt quái vật. Phiên bản đơn tác tử cho phép thợ săn chỉ biết vị trí quái vật sau hành động listen.
3. Lunar Lander: tàu đổ bộ nhận vector quan sát 8 chiều và chọn một trong bốn hành động điều khiển động cơ.

```
Gợi ý PEAS
Performance Measure: xác định tiêu chí cần tối ưu (số bước, năng lượng,
reward...). Environment: mô tả không gian mà tác tử hoạt động.
Actuators: các hành động tác tử có thể thực hiện.
Sensors: thông tin tác tử có thể quan sát/cảm nhận từ môi trường.
```

Bài 2. Robot hút bụi - Simple Reflex và Model-Based Reflex

Sử dụng notebook robot_vacuum_VI.ipynb để hoàn thành các yêu cầu sau:

• Cài đặt môi trường phòng n × n bằng mảng hai chiều, trong đó mỗi ô có trạng thái sạch/bẩn và robot có vị trí hiện tại.

• Môi trường phải tạo percept gồm bốn cảm biến va chạm (north/east/south/west) và cảm biến dirty. •

Cài đặt simple randomized agent và kiểm tra với ngân sách 20 bước.

• Cài đặt simple reflex agent: nếu dirty thì suck; nếu sắp đâm tường thì không chọn hướng đó; còn lại chọn một hướng hợp lệ.

• Cài đặt model-based reflex agent có trạng thái bên trong để ghi nhớ vị trí/đường đã đi và làm sạch toàn bộ phòng theo chiến lược có hệ thống.

• So sánh ba tác tử trên kích thước 5×5, 10×10, 100×100; chạy 100 lần cho mỗi cấu hình.

Lập bảng kết quả trung bình:

Kích thước	Randomized Agent	Simple Reflex Agent	Model-Based Reflex Agent
5 × 5			
10 × 10			
100 × 100			

© DNTAI

Hình 1. Môi trường GridHunt

Bài 3. GridHunt - Tác tử thợ săn



Sử dụng notebook gridhunt_mini_assignment_VI.ipynb. Trong GridHunt, thợ săn có các hành động north, east, west, south, teleport và listen.

- Chạy tác tử thợ săn ngẫu nhiên và ghi nhận số bước để bắt quái vật; nan biểu thị không bắt được trong giới hạn bước.
- Xây dựng tác tử phản xạ dựa trên mô hình: dùng listen để biết vị trí quái vật, ghi nhớ vị trí này và di chuyển theo hướng làm giảm khoảng cách đến quái vật.
- Thực nghiệm ít nhất 100 lần ở đấu trường 10×10 và 30×30; báo cáo tỷ lệ bắt thành công và số bước trung bình của các lần thành công.
- Thảo luận khi nào teleport có lợi hoặc có hại và ảnh hưởng của kích thước đấu trường đến hiệu năng.

Bài 4. GridHunt - Môi trường đa tác tử

Sử dụng notebook gridhunt_multiagent_mini_assignment.ipynb. Phiên bản này có hai thợ săn cạnh tranh bắt cùng một quái vật.

- Cho tác tử của bạn thi đấu với thợ săn ngẫu nhiên và đếm số lần thắng trong 100 lần chạy. •

Xây dựng ít nhất hai chiến lược thợ săn khác nhau và so sánh trực tiếp.

- Thử nghiệm trên đấu trường 20×20 và ít nhất một đấu trường từ 30×30 trở lên.
- Đề xuất cách biến môi trường cạnh tranh thành môi trường hợp tác, ví dụ chia sẻ thông tin vị trí quái vật giữa hai thợ săn.

Bài 5. Lunar Lander - Tác tử phản xạ trong Gymnasium

Sử dụng notebook lunar_lander.ipynb. Tác tử nhận vector quan sát 8 chiều và trả về một trong bốn hành động rời rạc: 0 - không làm gì, 1 - động cơ trái, 2 - động cơ chính, 3 - động cơ phải.

- Chạy tác tử ngẫu nhiên để làm baseline.
- Cài đặt simple reflex agent dùng động cơ chính khi tốc độ rơi vượt ngưỡng cho phép. • Cải tiến luật điều khiển bằng động cơ trái/phải dựa trên vị trí ngang, vận tốc ngang và góc nghiêng của tàu. • Đánh giá mỗi tác tử trên 100 episode; báo cáo reward trung bình và nhận xét độ ổn định. • Giải thích vì sao tác tử phản xạ chỉ dựa trên luật cục bộ có thể khó đạt hiệu năng cao trong môi trường liên tục.

© DNTAI

3. Yêu cầu báo cáo và nộp bài

• Hoàn thành các ô TODO/Your code trong các notebook được giao; không thay đổi giao diện hàm nếu notebook đã quy định.

• Mỗi notebook phải chạy được từ đầu đến cuối (Run All), không để lại lỗi và không để output gỡ lỗi quá dài. • Bổ sung Markdown giải thích chiến lược tác tử, trạng thái bên trong (nếu có), bảng kết quả và biểu đồ so sánh. • Nộp notebook .ipynb đã có output cần thiết và báo cáo ngắn phần nhận xét/kết luận.

• Mã nguồn phải do sinh viên hiểu và có thể giải thích khi được hỏi.

4. Tài liệu sử dụng trong bài thực hành

• robot_vacuum.ipynb - Robot hút bụi: randomized, simple reflex, model-based reflex.
• gridhunt_mini_assignment.ipynb - GridHunt tác tử thợ săn.
• gridhunt_multiagent_mini_assignment.ipynb - GridHunt đa tác tử.
• lunar_lander.ipynb - Lunar Lander trên Gymnasium.

--- Hết ---

© DNTAI